JAWABAN UTS TALENTPATH BAGIAN ESSAY

PEMROGRAMAN MOBILE



Nama Dosen:

Jeffrey Sunupurwa Asri S.Kom, M.Kom.

Nama:

Firaas Ferdinal (20240801011)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

A ESSAY

A1. Aplikasi TabungKu menampilkan kartu ringkasan saldo di halaman utama. Kartu tersebut berisi judul 'Ringkasan Bulan Ini' di bagian atas, dua nilai berdampingan yaitu 'Pemasukan' dan 'Pengeluaran', serta jarak yang rapi antarelemen. Susunlah struktur widget kartu tersebut menggunakan widget dasar Flutter (Card, Padding, Column, Row, Text, Expanded). Jelaskan peran masing-masing widget pada struktur yang Anda susun.

Jawab:

Peran dari yang dilakukan dari masing masing widget diantara lain adalah “card” yang merupakan wadah yang berbentuk sebuah kartu seperti namanya card, dengan memiliki bentuk dari sudut membulat dan bayangan jadi ringkasan si card ini menampilkan terpisah dari konten lain di halaman home. “Padding” yaitu berperan dengan memberi jarak antara dari widget tepi card serta isinya biar teks tidak menempel ke sisi pinggir. “Column” berperan sebagai widget yang Menyusun judul dan baris nilai secara berbentuk vertical. Seperti contohnya pada code crossAxisAlignment.start yang difungsikan untuk membuat semua isi menjadi rata kiri. “Text” widget ini berperan untuk menampilkan judul di halaman, kalimat pemasukan atau pengeluaran, dan nominal di aplikasi. Text juga memiliki gaya yang berbeda beda di setiap textnya semisal font dari judul, label dan nilainya. “SizedBox” dia berperan untuk memberi jarak vertical dengan konsisten antara si judul dan baris nilai. “Row” berperan dengan menempatkan blok dari pemasukan dan pengeluaran di aplikasi secara berdampingan dengan gaya yang horizontal. “Expanded” widget ini berperan untuk membagi lebar dari row sama rata, sehingga dari kedua nilai ini menjadi seimbang dan tidak terlewati dari lebar layer aplikasi atau device.

A2. Halaman Riwayat Transaksi TabungKu akan menampilkan daftar transaksi yang jumlahnya dapat bertambah banyak. Jelaskan mengapa penggunaan ListView.builder lebih tepat dibandingkan ListView dengan daftar children yang ditulis langsung untuk kasus ini. Lalu jelaskan penyebab umum terjadinya galat overflow ketika ListView diletakkan di dalam Column tanpa pembungkus Expanded, dan bagaimana cara mengatasinya.

Jawab:

Mengapa `ListView.builder` lebih baik atau digunakan. Karena ListView dengan daftar children langsung membangun seluruh dari item sekaligus, termasuk item yang belum terlihat di layar. Kalo jumlah transaksinya bertambah juga hingga ratusan atau ribuan transaksi, maka pemakaian memori dan waktu build code aplikasi ikut overload sehingga aplikasi terasa lambat. Sebaliknya, ListView.builder bersifat lazy: item hanya dibangun melalui itemBuilder ketika akan tampil di layar, dan item yang sudah keluar layar dapat dibuang. Jumlah item cukup ditentukan oleh itemCount sesuai panjang data, sehingga daftar otomatis menyesuaikan diri saat transaksi bertambah tanpa perlu menulis ulang daftar widget. Lalu penyebab dari si galat ini adalah pada column yang memberikan tinggi yang tak terbatas pada children, sedangkan dari ListView dia ingin mengisi seluruh dari ruang vertical, jadi tingginya tidak dapat kita tentukan.

Untuk solusinya adlaah dengan membungkus si ListView dengan Expanded biar dia bisa mengisi sisa ruang dari column.

A3. Pada layar Tambah Transaksi, pengguna mengisi nominal dan kategori, lalu menekan tombol Simpan. Jelaskan perbedaan StatelessWidget dan StatefulWidget dalam menentukan jenis widget untuk bagian (a) label judul halaman dan (b) tampilan pratinjau nominal yang berubah saat pengguna mengetik. Berikan alasan pemilihan untuk tiap bagian.

Jawab:

Perbedaan dari StatelessWidget dengan StatefulWidget cukup simple, bedanya adalah stateless tidak memiliki state yang berubah sedangkan dari si stateful itu dia dapat menyimpan statenya dan dapat memperbarui si tampilan aplikasi memalui setState(). Alasannya adalah kalo semisal label judul kita pakai statelesswidget karena teksnya itu tetap tidak kemana mana serta tidak ada pengaruh dari input pengguna. Semisal Pratinjau nominal kita paki statefulwidget karena nilainya kan selalu berubah setiap si pengguna mengetik dan kita juga perlu setstate biar tampilan berubah di aplikasi.

A4. Pada TabungKu, saldo total ditampilkan di kartu beranda dan juga di daftar transaksi. Ketika pengguna menambah transaksi baru, kedua tampilan harus langsung berubah tanpa memuat ulang halaman. Jelaskan bagaimana GetX dapat digunakan untuk mengelola state tersebut. Dalam jawaban, sebutkan GetxController, variabel observable (.obs), dan widget Obx, serta jelaskan alur dari penambahan transaksi hingga tampilan ter-update.

Jawab:

GetxController itu nanti dia bakal nyimpen si daftar transaksinya sama logika dari saldonya, jadi hal ini bakal dipakai bersama oleh semua halaman melalui get.put() dan get.find(). Terus kalo untuk .obs itu dia bakal mmebuat daftar si transaksinya dengan RxList jadi semisal ada perubahan dia bakal otomatis memberitahu ke UI. Lalu OBX dia digunakan untuk membungkus tampilan si saldo dan hanya membangun ulang lagi bagian saat data sedang berubah. Alurnya adalah nanti si pengguna bakal nyimpan transaksi terus controller bakal ngejalanin tambah() terus rxlist bakal ngerubah lalu semua obx bakal dibangun ulang setelah itu saldo terbaru bakal tertampil tanpa membuat ulang halaman lagi.

A5. Pada TabungKu, pengguna dapat menekan salah satu transaksi di daftar untuk melihat detailnya, lalu kembali ke daftar setelah selesai. Jelaskan bagaimana GetX digunakan untuk (a) berpindah dari halaman daftar ke halaman detail sambil mengirim data transaksi yang dipilih, dan (b) kembali ke halaman daftar. Sebutkan method navigasi GetX yang relevan dan jelaskan perannya.

Jawab:

Untuk bagian a get.to dia bakal ngebuka halaman detail terus data transaksi bakal dikirim lewat arguments dan bakal dibaca di halaman detail dengan get.arguments. Kalo bagian b yaitu get.back dia bakal menutup halamn detailnya terus Kembali ke daftar, metode ini tuh juga dapat mengirim nilai balik melalui result.

B STUDI KASUS

Kelompok mahasiswa mengembangkan aplikasi mobile TabungKu sebagai bagian dari Pertemuan 7 (Mini Proyek Terpadu). Halaman utama menampilkan ringkasan saldo, daftar tugas, dan daftar transaksi dalam satu layar. Saat diuji pada perangkat dengan lebar layar kecil, muncul peringatan overflow berwarna kuning-hitam pada baris ringkasan saldo, dan nilai nominal terpotong di bagian kanan.

Selain itu, ketika pengguna menambahkan transaksi baru melalui halaman formulir lalu kembali ke halaman utama, data transaksi sudah tersimpan dalam daftar, tetapi angka saldo di halaman utama tidak berubah. Ketua kelompok meminta asisten teknis tim untuk menganalisis kedua masalah tersebut dan menyusun usulan perbaikan yang sesuai dengan praktik pengembangan Flutter dan GetX yang telah dipelajari di kelas.

B1. Jelaskan penyebab peringatan overflow pada baris ringkasan saldo, kemudian susun perbaikan tata letak yang menyesuaikan lebar layar tanpa mengubah isi data nominal. Sebutkan minimal dua widget yang digunakan dan alasan pemilihannya. (Sub-CPMK-1.1).

Jawab:

Overflow ini dapat terjadi karena code Row itu membiarkan setiuap textnya mengambil lebar sesuai dengan Panjang isinya. Pada layer kecil, total dari lebar label dan nominal menyebabkan melebihi lebar layer, jadi dia bakal muncul peringakatan dan nominal terpotong dari sisi kanan. Mulai perbaikan dengan setiap bagian dalam Row yaitu pemasukan dan pengeluaran dapat dibungkus dengan expanded, lalu teks nominalnya dibungkus juga dengan fittedbox. Kegunaan dari expanded ini digunakan untuk membatasi dari setiap bagian biar dia Cuma mengambil porsi si lebar layar yang tersedia, terus total isi dari row tidak pernah melebihi lebar dari layar. Untuk fittedbox digunakan untuk mengecilkan ukuran teks secara otomatis Ketika ruang tidak cukup, sehingga nominal bakal tetap tertampil baik tanpa terpotong dan isi datanya tidak berubah.

B2. Susun pohon widget (widget tree) untuk halaman daftar transaksi yang terdiri atas AppBar, daftar item transaksi berbentuk Card, dan tombol tambah transaksi. Untuk setiap level, sebutkan widget dasar Flutter yang digunakan dan fungsinya. (Sub-CPMK-1.1).

Jawab:

Kita menggunakan Scaffold sebagai kerangka dari awal halaman, kedua kita punya AppBar sebagai judul halaman aplikasi, Ketika kita pakai Obx dan ListView.builder yang digunakan sebagai daftar transaksi yang reaktif dan dapat di scroll. Lalu selanjutnya kita menggunakan widget Card dan ListTile yang digunakan sebagai tampilan satu item transaksi. Terakhir kita gunakan FloatingActionButton untuk fungsi tombol tambah pada transaksi.

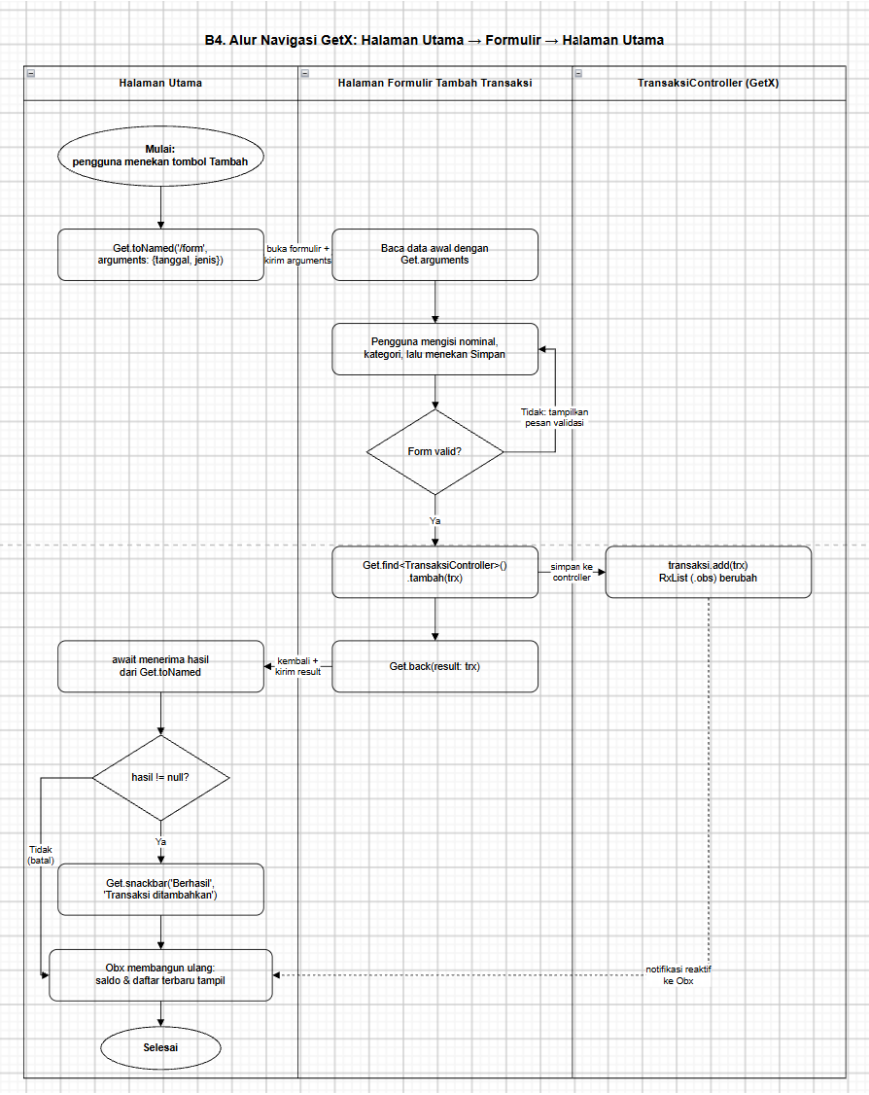
B3. Analisis mengapa angka saldo tidak diperbarui setelah pengguna kembali dari halaman formulir. Usulkan perubahan menggunakan GetxController dan variabel reaktif, lalu jelaskan alasan memilih Obx dibandingkan GetBuilder untuk kasus ini. (Sub-CPMK-1.2).

Jawab:

Disini penyebabnya adalah saldo yang disimpan itu merupakan variable biasa dan hanya Cuma bisa ngehitung sekali. Terus pas Kembali dari form, halaman utamanya tidak dibangun ulang jadi angka saldonya tetep yang lama dan tidak diperbarui. Maka perbaikannya kita bisa tambahkan dari daftar transaksi yang reaktif dengan mengugnakan GetxController lalu kita tampilin dengan Obx. Kenapa si Obx ini kita pilih dibandingkan dengan GetBuilder adalah Obx itu otomatis ngebangun ulang saat variable si .obs itu bakal berubah sedangkan GetBuilder itu harus ngemanggil code update secara manual. Kalo aplikasi lupa manggil code update maka itu hal yang menjadikan penyebab masalahnya.

B4. Rancang alur navigasi dengan GetX antara halaman utama, halaman formulir tambah transaksi, dan kembali ke halaman utama dengan memperbarui data. Jelaskan cara meneruskan data ke halaman formulir dan cara menerima hasil dari halaman tersebut. (Sub-CPMK-1.2).

Jawab:



Cara data nerusin ke halaman formular dengan halaman utama yang bakal buka form dengan Get.toNamed(‘/form’) dan menyertakan data melalui parameter arguments, contohnya kaya tanggal dan jenis transaksi. Dari halamn formular, data tersebut dibaca dengan Get.arguments terus dipakai sebagai nilai dari awal isian formular. Kalo menerima hasil dari halaman formular itu setelah si pengguna mengklik tombol simpan lalu formulirnya ditutup denhgan Get.back(result:transaksi) sambil ngirim transaksi yang baru saja dibuat. Karena dari halaman utamanya manggil Get.toNamed terus await, maka halaman utamanya bakal nunggu formulirnya ditutup terus dia bakal Nerima nilai tersebut sebagai hasil. Jika si pengguna Kembali ke halaman tanpa menyimpan tau mengklik tombol simpan maka hasilnya menjadi kosong atau null terus hakaman utama bakal mengetahui tidak ada dara baru yang muncul.